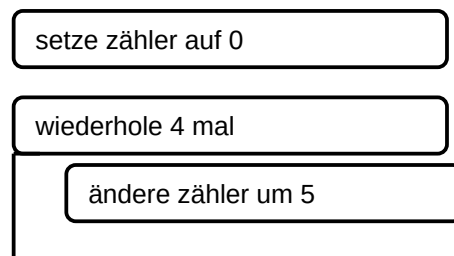


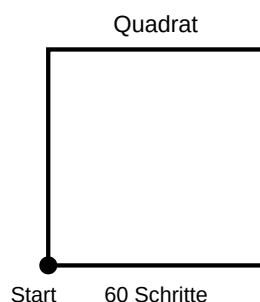
Informatikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 9R	Name	Datum
Programmieren mit Scratch			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: kein Taschenrechner

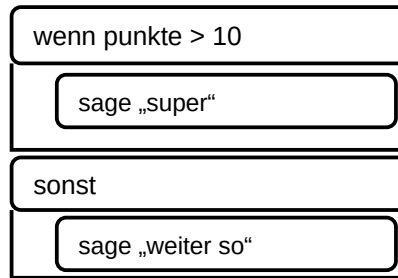
1. **Algorithmen verstehen.** Beantworte die Grundfragen zum Programmieren.
 - a. **Nenne** in eigenen Worten, was ein Algorithmus ist, und gib ein Beispiel aus dem Alltag an (z. B. ein Rezept). (2 BE)
 - b. **Benenne** die drei wichtigen Bausteine eines Programms: Sequenz, Schleife und Verzweigung. Beschreibe jeden mit einem kurzen Satz. (3 BE)
 - c. **Erkläre**, warum man bei zehn gleichen Schritten besser eine Schleife benutzt, als den Befehl zehnmal hintereinander zu schreiben. (3 BE)
2. **Eine Schleife lesen.** Das abgebildete Skript benutzt die Variable zähler. Lies das Skript Schritt für Schritt.
 - a. **Bestimme** den Wert von zähler, nachdem das Skript fertig durchgelaufen ist. (3 BE)
 - b. **Gib** an, wie oft der Block „ändere zähler um 5“ ausgeführt wird. (2 BE)
 - c. **Beschreibe**, was das Wort „wiederhole 4 mal“ im Skript bewirkt. (3 BE)



3. **Mit dem Malstift zeichnen.** Eine Figur soll mit dem Malstift Vielecke zeichnen. Bei jeder Ecke dreht sie sich um den Außenwinkel. Für ein regelmäßiges Vieleck mit n Ecken gilt: Außenwinkel = 360 geteilt durch n.
 - a. **Berechne** den Drehwinkel (Außenwinkel) für ein Quadrat (4 Ecken) und für ein regelmäßiges Sechseck (6 Ecken). (3 BE)
 - b. **Wende** dein Wissen an: Schreibe die Schritte (in Worten) für eine Schleife, die das abgebildete Quadrat mit der Seitenlänge 60 Schritte zeichnet. Gib an, wie oft wiederholt wird und welche zwei Blöcke im Schleifenkörper stehen. (3 BE)
 - c. **Begründe**, warum der Drehwinkel beim Quadrat genau 90° und nicht 360° betragen muss. (2 BE)



4. **Eine Verzweigung lesen.** Das abgebildete Skript prüft die Variable punkte und gibt danach einen Text aus.
 - a. **Werte** das Skript aus: Welcher Text wird ausgegeben, wenn punkte = 12 ist, und welcher, wenn punkte = 7 ist? (3 BE)
 - b. **Benenne** den Kontrollbaustein, der hier verwendet wird. (2 BE)
 - c. **Begründe**, warum bei punkte = 10 der Zweig „sonst“ ausgeführt wird. Achte genau auf das Zeichen > (größer als). (3 BE)



5. **Variablen verfolgen.** Ein Skript zählt eine Summe zusammen: setze summe auf 0; wiederhole 3 mal: ändere summe um 4. Fülle beim Lesen die Tabelle Schritt für Schritt aus.
- Bestimme** die Werte von summe nach jedem Durchlauf und trage sie in die Tabelle ein. (3 BE)
 - Erkläre**, warum summe zu Beginn auf 0 gesetzt werden muss. Was könnte sonst passieren? (3 BE)
 - Gib** an, welchen Endwert summe hat, wenn man statt 3 mal genau 5 mal wiederholt. (2 BE)

Schritt	summe
Start	0
nach Durchlauf 1	
nach Durchlauf 2	
nach Durchlauf 3	

6. **Fehler finden.** Mia möchte mit einer Schleife ein Dreieck zeichnen (3 Ecken, jede Seite 80 Schritte). Ihr Skript lautet: wiederhole 4 mal: gehe 80 Schritte, drehe dich um 90°. Das Ergebnis ist aber kein Dreieck.
- Überprüfe** Mias Skript und finde die beiden Fehler. Gib für jeden Fehler den richtigen Wert an (Anzahl der Wiederholungen und Drehwinkel). (4 BE)
 - Ordne** den drei Figuren den passenden Drehwinkel zu: Dreieck, Quadrat, Sechseck (Auswahl: 60°, 90°, 120°). (4 BE)
 - Vergleiche** ein Skript mit Schleife und ein Skript ohne Schleife (alle Befehle einzeln). Nenne einen Vorteil der Schleife. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1 – Programmieren mit Scratch

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Nennen:</i> * Ein Algorithmus ist eine eindeutige, Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Lösung einer Aufgabe * Beispiel: Kochrezept, Bastelanleitung, Weg-Beschreibung (ein passendes Beispiel genügt).	I	2	
1b	<i>Benennen:</i> * Sequenz: Befehle werden nacheinander ausgeführt * Schleife: ein Teil wird mehrfach wiederholt * Verzweigung: je nach Bedingung passiert etwas anderes (wenn ... dann ... sonst).	I	3	
1c	<i>Erklären:</i> * mit Schleife wird der Befehl nur einmal geschrieben → übersichtlicher und kürzer ** eine Änderung (z. B. andere Anzahl) muss nur an einer Stelle gemacht werden / weniger Fehler.	II	3	
2a	<i>Bestimmen (Trace):</i> * Start zähler = 0; je Durchlauf + 5 * nach 4 Durchläufen: $4 \cdot 5 = 20$ ** Endwert zähler = 20.	II	3	
2b	<i>Angeben:</i> ** Der Block wird 4-mal ausgeführt.	I	2	
2c	<i>Beschreiben:</i> * „wiederhole 4 mal“ ist eine Schleife ** die Befehle im Schleifenkörper werden viermal hintereinander ausgeführt, bevor es weitergeht.	I	3	
3a	<i>Berechnen:</i> * Quadrat: $360 : 4 = 90^\circ$ ** Sechseck: $360 : 6 = 60^\circ$.	II	3	
3b	<i>Anwenden:</i> * wiederhole 4 mal * im Schleifenkörper: „gehe 60 Schritte“ und „drehe dich um 90° “ ** Ergebnis: ein geschlossenes Quadrat (Reihenfolge der beiden Blöcke egal).	II	3	
3c	<i>Begründen:</i> * bei 360° würde sich die Figur einmal komplett im Kreis drehen und stünde wieder gleich * nur bei 90° entsteht an jeder Ecke der richtige Knick, sodass das Quadrat geschlossen wird.	III	2	
4a	<i>Auswerten:</i> * punkte = 12: $12 > 10$ ist wahr → Ausgabe „super“ ** punkte = 7: $7 > 10$ ist falsch → Ausgabe „weiter so“.	II	3	
4b	<i>Benennen:</i> ** Verzweigung (wenn ... dann ... sonst / bedingte Anweisung).	I	2	
4c	<i>Begründen:</i> * das Zeichen > bedeutet „echt größer als“ ** 10 ist nicht größer als 10 ($10 > 10$ ist falsch) * deshalb wird der sonst-Zweig ausgeführt → „weiter so“.	III	3	
5a	<i>Bestimmen (Trace):</i> * nach Durchlauf 1: 4; nach Durchlauf 2: 8 ** nach Durchlauf 3: 12 (Endwert summe = 12).	II	3	
5b	<i>Erklären:</i> * ohne Setzen auf 0 bliebe ein alter Wert vom letzten Lauf stehen ** das Ergebnis wäre dann falsch; das Setzen auf 0 sorgt für einen sauberen Start (Initialisierung).	II	3	

5c	Angeben: * $5 \cdot 4 = 20$ * Endwert summe = 20.	I	2	
6a	Überprüfen (Debugging): * Fehler 1: „wiederhole 4 mal“ ist falsch → richtig ist 3 mal (Dreieck hat 3 Ecken) ** Fehler 2: „drehe dich um 90°“ ist falsch → richtig ist 120° ($360 : 3 = 120^\circ$).	II	4	
6b	Ordnen: * Dreieck → 120° * Quadrat → 90° ** Sechseck → 60° (je richtige Zuordnung zählt).	I	4	
6c	Vergleichen: ** mit Schleife ist das Skript kürzer und übersichtlicher; Änderungen sind leichter (ein Vorteil genügt).	II	2	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergearbeitet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege und Formulierungen werden gleichwertig bepunktet. Bei Trace-Aufgaben zählt der nachvollziehbare Weg.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10